일반물리 2 · 중간고사 10/22 (목) 19:00 · 공동출제

족보 암기본

① 정의 문장(약 30점) → ② 2025 족보 문제와 모범답안 → ③ 올해 교수님 힌트 4개. 굵은 글씨가 채점 키워드다.

---

1 정의 문장 모음 답안 첫 줄 · 그대로 외우기

1-a · 22장 쿨롱의 법칙과 전기장을 source charge와 test charge를 이용하여 물리적/수학적으로 정의하시오.

쿨롱의 법칙: 두 점전하 사이 정전기력의 크기는 두 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하며, 두 전하를 잇는 직선 방향으로 작용한다(같은 부호는 척력, 다른 부호는 인력).

$\vec{F}_{12} = k_e \dfrac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12}, \quad k_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$. 여러 전하가 있으면 중첩 원리로 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$.

전기장: source charge(원천 전하)가 주변 공간에 만드는 성질로, 그 점에 놓인 test charge(시험 전하) q_0가 받는 전기력을 q_0로 나눈 값이다. 시험 전하는 원천 전하의 분포를 흐트러뜨리지 않을 만큼 작은 양전하이며, 전기장은 시험 전하와 무관하다.

$\vec{E} \equiv \dfrac{\vec{F}_e}{q_0}\ (\mathrm{N/C}), \quad$ 점전하: $\vec{E} = k_e \dfrac{q}{r^2}\hat{r}, \quad$ 여러 전하: $\vec{E} = k_e \sum_i \dfrac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$

2-a · 23·24장 전기선속과 가우스 법칙의 물리적/수학적 의미를 기술하시오.

전기선속: 어떤 면을 통과하는 전기력선의 수에 비례하는 양. $\Phi_E = \int \vec{E}\cdot d\vec{A}$ (균일한 장, 평면이면 $EA\cos\theta$), 단위 $\mathrm{N\cdot m^2/C}$.

가우스 법칙: 닫힌 면(가우스 면)을 지나는 알짜 전기선속은 그 면 안의 알짜 전하량을 ε_0로 나눈 값이다. 면의 모양·크기, 면 밖의 전하와 무관하다.

$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \dfrac{q_{\mathrm{in}}}{\varepsilon_0}$. 대칭이 있으면 E를 적분 밖으로 꺼내 전기장을 쉽게 구할 수 있다.

2-c · 23·24장 전위와 전위차의 물리적/수학적 의미를 기술하시오.

전위차: 시험 전하를 A에서 B로 옮길 때 전기적 위치 에너지 변화를 전하량으로 나눈 값(단위 전하당 위치 에너지 변화).

$\Delta V = V_B - V_A = \dfrac{\Delta U}{q_0} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{s}$

전위: 기준점(보통 무한대, $V = 0$)에 대한 전위차. 원천 전하가 만든 공간의 성질인 스칼라이며 시험 전하와 무관하다. 위치 에너지 U는 전하-전기장 계의 성질, 전위 V는 공간의 성질이다.

단위: $\mathrm{V = J/C}$, 그래서 $\mathrm{N/C = V/m}$. 전압 = 전위차.

4-a · 25장 정전용량과 유전상수의 물리적/수학적 의미는 무엇인가?

전기용량: 도체 판에 저장되는 전하량은 전위차에 비례하며, 그 비례 상수. 단위 전위차당 저장되는 전하량. $C \equiv \dfrac{Q}{\Delta V}$, 단위 $\mathrm{F = C/V}$. 도체의 모양·간격·사이 물질로만 정해진다(평행판 $C = \varepsilon_0 A/d$).

유전 상수 κ: 유전체를 넣었을 때 전기용량이 몇 배가 되는지(또는 내부 전기장이 몇 분의 1로 줄어드는지).

$\kappa = \dfrac{C}{C_0} = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \geq 1$, 단위 없음. 유전체가 분극되어 판의 전하가 만드는 전기장을 일부 상쇄하기 때문.

4-b · 25장 축전기에 유전상수 κ인 절연체를 넣었을 때 전기용량이 얼마나 증가하는지 유도하시오.

진공: $\Delta V_0 = E_0 d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A} \rightarrow C_0 = \frac{Q}{\Delta V_0} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

유전체: $E = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{\sigma}{\kappa \varepsilon_0} \rightarrow \Delta V = \frac{\Delta V_0}{\kappa}$

$C = \frac{Q}{\Delta V} = \kappa \frac{Q}{\Delta V_0} = \kappa C_0 = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d} \rightarrow \kappa$배 증가

5-a · 26장 Ohm 법칙을 2가지 관점에서 물리적/수학적으로 정의하고, 저항과 비저항의 관계식을 유도하고, 저항·비저항·전도도의 의미를 기술하시오.

미시적(물질) 관점: 많은 물질에서 전류 밀도는 전기장에 비례한다. $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (σ: 전도도, 물질 상수)

거시적(회로) 관점: 도선 양단 전위차는 전류에 비례한다. $\Delta V = IR$

유도: 길이 L, 단면적 A인 균일한 도선에서 $E = \Delta V / L$, $J = I/A \rightarrow \frac{I}{A} = \sigma \frac{\Delta V}{L} \rightarrow \Delta V = \frac{L}{\sigma A} I \rightarrow R = \frac{L}{\sigma A} = \rho \frac{L}{A}$, $\rho = \frac{1}{\sigma}$

저항 R ($\Omega = \mathrm{V/A}$): 도선(모양 포함)이 전류를 방해하는 정도. **비저항** ρ ($\Omega \cdot \mathrm{m}$): 모양과 무관한 물질 고유의 방해 정도. **전도도** $\sigma = 1/\rho$ ($(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}$): 전류를 잘 흘리는 정도.

5-b · 26장 다른 조건이 같고 원자 하나당 자유 전자 수가 구리보다 많은 금속이면 유동 속력은 어떻게 변하는가? 미시적 전류 모형(Drude)으로 설명하라.

$\Delta Q = (nA\Delta x)q \rightarrow I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_d A \rightarrow v_d = \frac{I}{nqA}$

같은 전류·단면적에서 전자 밀도 n이 커지면 v_d는 작아진다. 같은 양의 전하를 더 많은 전자가 나눠 나르므로 각 전자는 느리게 움직여도 된다.

6-a · 27장 Kirchhoff 법칙 2가지를 기술하고, 어떤 원리에서 기인한 것인지 물리 법칙 3가지를 기술하시오.

분기점 법칙: 분기점에 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합, $\sum_{\text{분기점}} I = 0 \leftarrow$ **전하 보존**

고리 법칙: 닫힌 고리를 한 바퀴 돌 때 전위차의 합 = 0, $\sum_{\text{고리}} \Delta V = 0 \leftarrow$ **에너지 보존**

그리고 **전기력은 보존력**이다: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ (전위가 위치만의 함수라서 한 바퀴 돌면 처음 전위로 돌아온다)

6-b · 27장 기전력과 단자 전압은 물리적/수학적으로 어떻게 다른가?

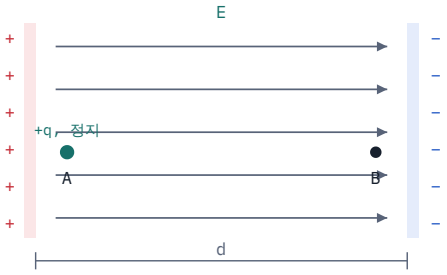
기전력 ε: 전지가 단위 전하에 해 주는 일. 힘이 아니라 볼트 단위의 전위차(에너지)이며, 전류가 0일 때 단자 사이의 최대 전압.

단자 전압 ΔV: 전지 양단의 실제 전위차. 전류 I가 흐르면 내부 저항 r에서 Ir만큼 떨어진다. $\Delta V = \varepsilon - Ir = IR \rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + r}$. 열린 회로($I = 0$)면 $\Delta V = \varepsilon$.

2 2025 족보 · 문제와 모범답안

1 22장 10점 예제 22.5

그림과 같이 거리 d만큼 떨어지고 평행한 전하 판 사이의 균일한 전기장 $\vec{E}$는 x축과 나란하다. 양전하 판 가까운 점 A에서 질량 m인 양(+)의 점전하 q를 정지 상태에서 가만히 놓으면, 음전하 판 가까운 점 B 쪽으로 가속 운동을 한다.



a) 쿨롱의 법칙과 전기장을 source charge와 test charge를 이용하여 물리적/수학적으로 정의하시오. 4점

쿨롱의 법칙: 두 점전하 사이 정전기력의 크기는 두 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하며, 두 전하를 잇는 직선 방향으로 작용한다(같은 부호는 척력, 다른 부호는 인력).

$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$. 여러 전하가 있으면 중첩 원리로 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$.

전기장: source charge(원천 전하)가 주변 공간에 만드는 성질로, 그 점에 놓인 test charge(시험 전하) q_0가 받는 전기력을 q_0로 나눈 값이다. 시험 전하는 원천 전하의 분포를 흐트러뜨리지 않을 만큼 작은 양전하이며, 전기장은 시험 전하와 무관하다.

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}_e}{q_0}\ (\mathrm{N/C}), \quad \text{점전하: } \vec{E} = k_e \frac{q}{r^2}\hat{r}, \quad \text{여러 전하: } \vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$$

b) 일정한 가속도를 받는 입자로 모형화하여 B점에서 입자의 속력을 구하라. 3점

균일한 전기장 → 일정한 힘 $F = qE$ → 등가속도 운동: $a = \dfrac{qE}{m}$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i) = 0 + 2ad$$

$$\therefore\ v_f = \sqrt{2ad} = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

단위: $\sqrt{\mathrm{C} \cdot (\mathrm{N/C}) \cdot \mathrm{m/kg}} = \sqrt{\mathrm{N \cdot m/kg}} = \mathrm{m/s}$

c) 에너지에 대한 비고립계로 모형화하여 B점에서 입자의 속력을 구하라. 3점

계 = 입자 하나. 전기장(외부)이 입자에 일을 한다 → 일-운동 에너지 정리 $W = \Delta K$

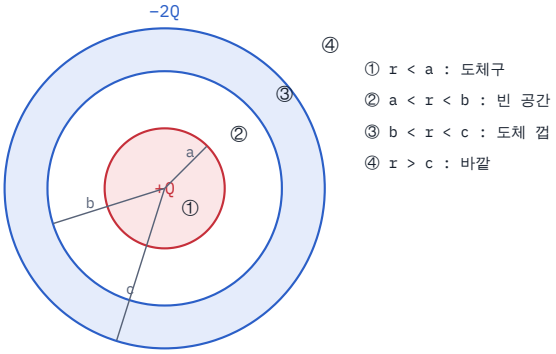
$$F_e \Delta x = K_B - K_A \ \Rightarrow\ (qE)(d) = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - 0$$

$$\therefore\ v_f = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$ (b와 같다)

올해 포인트 교수님이 올해는 "속도 구하는 **세 가지** 방법 비교"라고 했다. 세 번째 = 고립계(입자 + 전기장) 에너지 보존 $\Delta K + \Delta U = 0,\ \Delta U = q\Delta V = -qEd$. 예제 24.2와 같은 풀이.

2 23·24장 20점 예제 24.8 변형

그림과 같이 $-2Q$로 대전된, 안쪽 반지름 b·바깥쪽 반지름 c인 **도체** 구 껍질의 중심에 양전하 Q로 대전된 반지름 a인 **도체구**가 있다. (단, $k_e = 1/4\pi\varepsilon_0$)



a) 전기선속과 가우스 법칙의 물리적/수학적 의미를 기술하시오. 4점

전기선속: 어떤 면을 통과하는 전기력선의 수에 비례하는 양. $\Phi_E = \int \vec{E}\cdot d\vec{A}$ (균일한 장, 평면이면 $EA\cos\theta$), 단위 $\mathrm{N\cdot m^2/C}$.

가우스 법칙: 닫힌 면(가우스 면)을 지나는 알짜 전기선속은 그 면 안의 알짜 전하량을 ε_0로 나눈 값이다. 면의 모양·크기, 면 밖의 전하와 무관하다.

$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \dfrac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$. 대칭이 있으면 E를 적분 밖으로 꺼내 전기장을 쉽게 구할 수 있다.

b) 가우스의 법칙을 이용하여 영역 ①, ②, ③, ④에서의 전기장을 각각 구하라. 8점

모든 영역에서 반지름 r인 동심 구를 가우스 면으로 잡는다: $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = E\cdot 4\pi r^2$

① $r < a$ (도체구 내부): 정전기 평형 도체 내부 → $E_1 = 0$

② $a < r < b$: $q_{\text{in}} = +Q \to E_2\cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0 \to E_2 = k_e\dfrac{Q}{r^2}$ (바깥 방향)

③ $b < r < c$ (도체 껍질 내부): $E_3 = 0$

④ $r > c$: $q_{\text{in}} = Q - 2Q = -Q \to E_4 = -k_e\dfrac{Q}{r^2}$ (중심 방향)

껍질의 전하 분포: ③에서 $E = 0$이려면 $q_{\text{in}} = 0$ → 안쪽 면 $-Q$, 바깥 면 $-2Q-(-Q) = -Q$.

단위: $\mathrm{N/C}$

c) 전위와 전위차의 물리적/수학적 의미를 기술하시오. 4점

전위차: 시험 전하를 A에서 B로 옮길 때 전기적 위치 에너지 변화를 전하량으로 나눈 값(단위 전하당 위치 에너지 변화). $\Delta V = V_B - V_A = \dfrac{\Delta U}{q_0} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{s}$

전위: 기준점(보통 무한대, $V = 0$)에 대한 전위차. 원천 전하가 만든 공간의 성질인 스칼라이며 시험 전하와 무관하다. 위치 에너지 U는 전하-전기장 계의 성질, 전위 V는 공간의 성질이다.

단위: $\mathrm{V = J/C}$, 그래서 $\mathrm{N/C = V/m}$. 전압 = 전위차.

d) 안쪽 도체구 내외부의 전위를 구하고, 반지름 거리에 따른 전기장과 전위의 그래프를 그리시오. 4점

바깥에서부터 $V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{s}$로 적분하고, 경계에서 이어 붙인다.

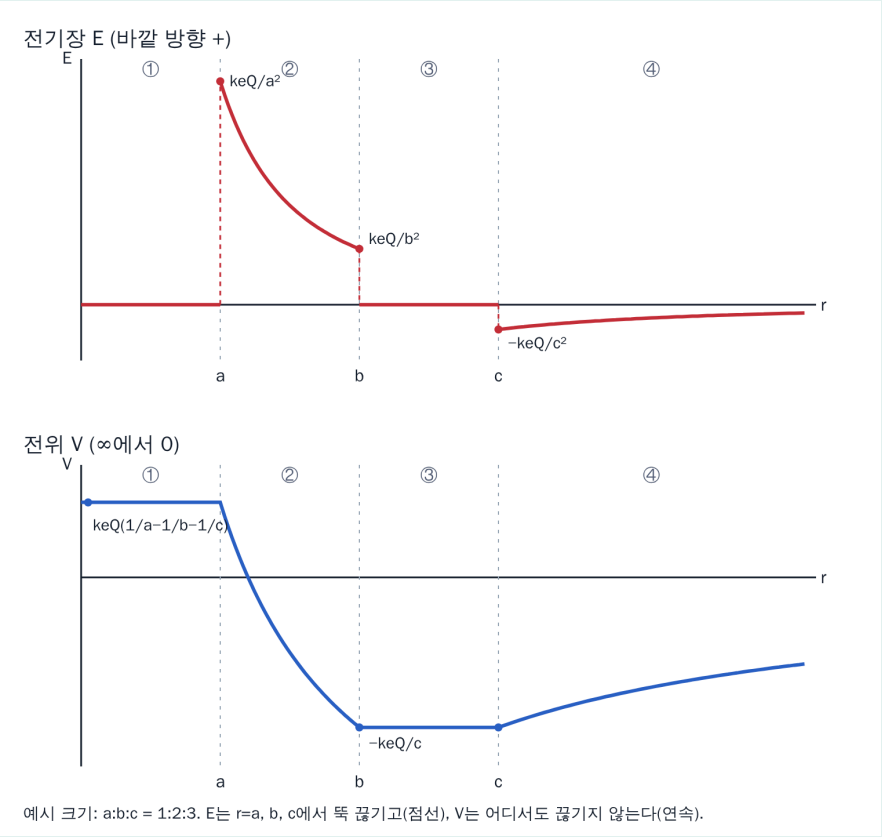
$r \geq c$: $V = -k_e \dfrac{Q}{r}$

$b \leq r \leq c$: $E = 0$이라 일정, $V = -k_e \dfrac{Q}{c}$

$a \leq r \leq b$: $V = k_e Q \left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{c} \right)$

$r \leq a$: $E = 0$이라 일정, $V = k_e Q \left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{c} \right)$

그래프: E는 ①에서 0 → $r = a$에서 $k_e Q/a^2$로 뛰고 ②에서 $1/r^2$로 감소 → ③에서 0 → ④에서 음수, 크기는 $1/r^2$로 감소. V는 모든 경계에서 연속: ①에서 일정, ②에서 감소, ③에서 일정($-k_e Q/c$), ④에서 아래쪽에서 0으로 다가간다.



예시 크기: a:b:c = 1:2:3. E는 r=a, b, c에서 뚝 끊기고(점선), V는 어디서도 끊기지 않는다(연속).

해답지 정정 해답지 d)는 껍질 전하를 빼고 $V = k_e Q/r$로만 썼다. 껍질 안쪽 면 $-Q$, 바깥 면 $-Q$의 기여($-k_e Q/b$, $-k_e Q/c$)를 넣은 위 식이 맞다. 해답지 iv)의 조건 $(r > b)$는 $(r > c)$의 오타. **주의** 슬라이드 예제 24.8은 안쪽이 **부도체**라서 $E_1 = k_e Q r/a^3$. 도체인지 먼저 읽을 것.

3 23·24장 25점 예제 23.3 · 23.7 · 24.5 · 24.6

각 5점. 반지름 a인 원형 고리에 전하 $Q(>0)$가 균일하게 분포하고, 점 P는 고리 중심에서 중심축 방향으로 x만큼 떨어져 있다.

a) 원형 고리의 중심축 위 점 P에서 전위를 구하라. 5점

$$V = k_e \int \frac{dq}{r} = k_e \int \frac{dq}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

고리 위 모든 조각이 P에서 같은 거리 $\sqrt{a^2 + x^2}$에 있으므로 적분 밖으로 뺀다:

$$V = \frac{k_e}{\sqrt{a^2 + x^2}} \int dq = \frac{k_e Q}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

단위: $\mathrm{N \cdot m^2/C^2 \cdot C/m = J/C = V}$

b) (a)의 결과를 이용하여 반지름 R인 원판(면전하 밀도 σ)의 중심축 위 거리 x인 점 P에서 전위를 구하라. 5점

원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 쪼갠다: $dq = \sigma\, dA = \sigma(2\pi r\, dr)$

(a)에서 $dV = \dfrac{k_e\, dq}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \dfrac{k_e\, 2\pi\sigma r\, dr}{\sqrt{r^2 + x^2}}$

$$V = \pi k_e \sigma \int_0^R \frac{2r\, dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = 2\pi k_e \sigma \left[\sqrt{R^2 + x^2} - x\right]$$

c) (a), (b)의 결과를 이용하여 점 P에서 전기장을 각각 구하라. 5점

대칭으로 축 방향 성분만 남는다. $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$

고리: $E_x = -\dfrac{d}{dx} \dfrac{k_e Q}{(a^2 + x^2)^{1/2}} = \dfrac{k_e Q x}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$

원판: $E_x = -2\pi k_e \sigma \dfrac{d}{dx}\left[\sqrt{R^2 + x^2} - x\right] = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \dfrac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]$

단위: $\mathrm{V/m = N/C}$

d) (c)를 이용하여 무한 평면에서의 전기장을 구하라. 5점

원판에 아주 가까운 곳($R \gg x$) 또는 $R \to \infty$: $\dfrac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \to 0$

$E = 2\pi k_e \sigma = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (거리와 무관하게 일정)

e) 면전하 밀도가 σ인 무한히 크고 얇은 평면이 만드는 전기장을 가우스 법칙으로 구하라. 5점

평면을 꿰뚫는 원통(뚜껑 넓이 A)을 가우스 면으로 잡는다. 대칭으로 E는 평면에 수직, 양쪽 크기가 같다.

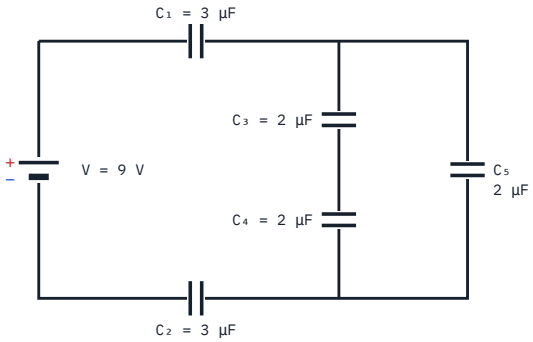
옆면: $\vec{E} \perp d\vec{A}$ → 0. 뚜껑 2개: 각각 EA.

$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$ — (d)와 일치

올해 포인트 교수님이 말한 "순수하게 계산한 방법(23.3)과 가우스 법칙(23.7) 비교" 그대로다. 작년은 전위를 거쳐(24장) 갔다. 올해는 23.3처럼 E를 직접 적분해도 같은 답이 나온다는 걸 같이 쓸 수 있게.

4 25장 15점

그림과 같이 전원 $V = 9\ \mathrm{V}$에 축전기 $C_1 = 3\ \mu\mathrm{F}, C_2 = 3\ \mu\mathrm{F}, C_3 = 2\ \mu\mathrm{F}, C_4 = 2\ \mu\mathrm{F}, C_5 = 2\ \mu\mathrm{F}$가 연결되었다.



a) 정전용량과 유전상수의 물리적/수학적 의미는 무엇인가? 4점

전기용량: 도체 판에 저장되는 전하량은 전위차에 비례하며, 그 비례 상수. 단위 전위차당 저장되는 전하량.
$C \equiv \dfrac{Q}{\Delta V}$, 단위 $\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$. 도체의 모양·간격·사이 물질로만 정해진다(평행판 $C = \varepsilon_0 A/d$).
유전 상수 κ: 유전체를 넣었을 때 전기용량이 몇 배가 되는지(또는 내부 전기장이 몇 분의 1로 줄어드는지).
$\kappa = \dfrac{C}{C_0} = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \geq 1$, 단위 없음. 유전체가 분극되어 판의 전하가 만드는 전기장을 일부 상쇄하기 때문.

b) 축전기에 유전상수 κ인 절연체를 넣었을 때 전기용량이 얼마나 증가하는지 유도하시오. 2점

진공: $\Delta V_0 = E_0 d = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \dfrac{Qd}{\varepsilon_0 A} \rightarrow C_0 = \dfrac{Q}{\Delta V_0} = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}$
유전체: $E = \dfrac{E_0}{\kappa} = \dfrac{\sigma}{\kappa \varepsilon_0} \rightarrow \Delta V = \dfrac{\Delta V_0}{\kappa}$
$C = \dfrac{Q}{\Delta V} = \kappa \dfrac{Q}{\Delta V_0} = \kappa C_0 = \dfrac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}$ → κ배 증가

c) 모든 축전기의 합성 전기용량 C_{eq}를 구하시오. 4점

C_3, C_4 직렬: $C_{34} = \dfrac{1}{1/2 + 1/2} = 1\ \mu\mathrm{F}$
C_{34}와 C_5 병렬: $C_{345} = 1 + 2 = 3\ \mu\mathrm{F}$
C_1, C_{345}, C_2 직렬: $\dfrac{1}{C_{eq}} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} \rightarrow C_{eq} = 1\ \mu\mathrm{F}$

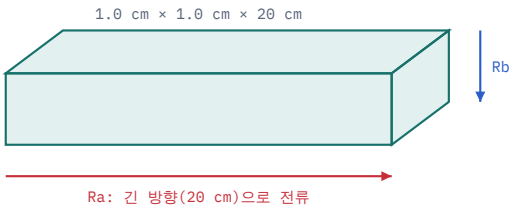
d) 각 축전기에 걸리는 전압과 전하량을 구하시오. 5점

전체 전하 $Q = C_{eq} V = (1\ \mu\mathrm{F})(9\ \mathrm{V}) = 9\ \mu\mathrm{C}$. 직렬이므로 C_1, C_{345}, C_2의 전하가 같다.
$Q_1 = Q_2 = 9\ \mu\mathrm{C}, \quad V_1 = V_2 = \dfrac{9}{3} = 3\ \mathrm{V}, \quad V_{345} = 3\ \mathrm{V}$
C_5: $V_5 = 3\ \mathrm{V},\ Q_5 = (2)(3) = 6\ \mu\mathrm{C}$
C_3, C_4: 같은 용량 직렬이라 반씩 $V_3 = V_4 = 1.5\ \mathrm{V},\ Q_3 = Q_4 = (2)(1.5) = 3\ \mu\mathrm{C}$
검산: $Q_5 + Q_{34} = 6 + 3 = 9\ \mu\mathrm{C}$ ✓, $3 + 3 + 3 = 9\ \mathrm{V}$ ✓

올해 포인트 교수님이 "예제 25.8 f에 숫자 넣어서 연습"이라고 했다. b)의 유도가 $f = 1$인 경우. 유전체 장점 3가지(용량 증가, 최대 사용 전압 증가, 판 사이 기계적 지지)도 같이 외울 것.

5 26장 15점 10/6 수업 직육면체 힌트

비저항 $\rho = 1.0 \times 10^{-7}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$인 쇠막대, 크기 $1.0\ \mathrm{cm} \times 1.0\ \mathrm{cm} \times 20\ \mathrm{cm}$.



a) Ohm 법칙을 2가지 관점에서 물리적/수학적으로 정의하고, 저항과 비저항의 관계식을 유도하고, 저항·비저항·전도도의 의미를 기술하시오. 6점

미시적(물질) 관점: 많은 물질에서 전류 밀도는 전기장에 비례한다. $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (σ: 전도도, 물질 상수)
거시적(회로) 관점: 도선 양단 전위차는 전류에 비례한다. $\Delta V = IR$
유도: 길이 L, 단면적 A인 균일한 도선에서 $E = \Delta V/L$, $J = I/A \rightarrow \dfrac{I}{A} = \sigma \dfrac{\Delta V}{L} \rightarrow \Delta V = \dfrac{L}{\sigma A} I \rightarrow R = \dfrac{L}{\sigma A} = \rho \dfrac{L}{A}$, $\rho = \dfrac{1}{\sigma}$
저항 R ($\Omega = \mathrm{V/A}$): 도선(모양 포함)이 전류를 방해하는 정도. **비저항** ρ ($\Omega \cdot \mathrm{m}$): 모양과 무관한 물질 고유의 방해 정도. **전도도** $\sigma = 1/\rho$ ($(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}$): 전류를 잘 흘리는 정도.

b) 다른 조건이 같고 원자 하나당 자유 전자 수가 구리보다 많은 금속이면 유동 속력은 어떻게 변하는가? 미시적 전류 모형(Drude)으로 설명하라. 3점

$$\Delta Q = (nA\Delta x)q \rightarrow I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_d A \rightarrow v_d = \frac{I}{nqA}$$

같은 전류·단면적에서 전자 밀도 n이 커지면 v_d는 작아진다. 같은 양의 전하를 더 많은 전자가 나눠 나르므로 각 전자는 느리게 움직여도 된다.

c) 그림의 R_a(수평 방향, 긴 쪽으로 전류)와 R_b(수직 방향 전류)를 구하시오. 6점

R_a: $L = 0.20\ \mathrm{m}$, $A = (0.010)^2 = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2 \rightarrow$

$$R_a = \rho \frac{L}{A} = \frac{(1.0 \times 10^{-7})(0.20)}{1.0 \times 10^{-4}} = 2.0 \times 10^{-4}\ \Omega$$

R_b: $L = 0.010\ \mathrm{m}$, $A = (0.010)(0.20) = 2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2 \rightarrow$

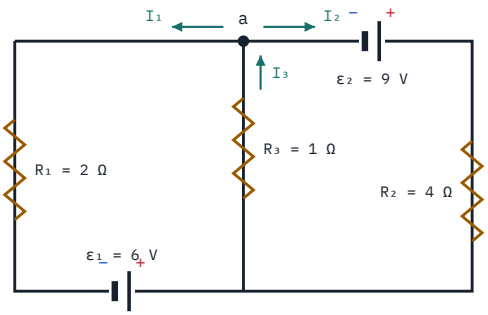
$$R_b = \frac{(1.0 \times 10^{-7})(0.010)}{2.0 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^{-7}\ \Omega$$

$R_a/R_b = 400 = (20/1)^2$. 단위: $\Omega \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{m}^2 = \Omega$

올해 포인트 10/6 수업에서 "문제를 노출하는 것 같아서... 그래도 설명하자"고 한 직육면체 문제가 작년에 그대로 나왔다. 10/15에는 "J = σE가 물질의 옴의 법칙"이라고 다시 강조.

6 27장 15점 연습 27.20 유형

그림의 회로 ($R_1 = 2\ \Omega, R_2 = 4\ \Omega, R_3 = 1\ \Omega, \varepsilon_1 = 6\ \mathrm{V}, \varepsilon_2 = 9\ \mathrm{V}$). 화살표는 분기점 a에서 잡은 전류 방향.



a) Kirchhoff 법칙 2가지를 기술하고, 어떤 원리에서 기인한 것인지 물리 법칙 3가지를 기술하시오. 4점

> **분기점 법칙**: 분기점에 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합, $\sum_{\text{분기점}} I = 0$ ← **전하 보존**
> **고리 법칙**: 닫힌 고리를 한 바퀴 돌 때 전위차의 합 = 0, $\sum_{\text{고리}} \Delta V = 0$ ← **에너지 보존**
> 그리고 **전기력은 보존력**이다: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ (전위가 위치만의 함수라서 한 바퀴 돌면 처음 전위로 돌아온다)

b) 기전력과 단자 전압은 물리적/수학적으로 어떻게 다른가? 4점

> **기전력 ε**: 전지가 단위 전하에 해 주는 일. 힘이 아니라 볼트 단위의 전위차(에너지)이며, 전류가 0일 때 단자 사이의 최대 전압.
> **단자 전압 ΔV**: 전지 양단의 실제 전위차. 전류 I가 흐르면 내부 저항 r에서 Ir만큼 떨어진다.
> $\Delta V = \varepsilon - Ir = IR \to I = \dfrac{\varepsilon}{R+r}$. 열린 회로($I=0$)면 $\Delta V = \varepsilon$.

c) 회로의 전류 크기와 방향을 구하시오(분기점 a 기준 입력 또는 출력). 4점

> 분기점 a: $I_3 = I_1 + I_2$
> 왼쪽 고리: $6 - 2I_1 - I_3 = 0$
> 오른쪽 고리: $9 - 4I_2 - I_3 = 0$
> 대입: $3I_1 + I_2 = 6,\ I_1 + 5I_2 = 9 \to 14I_1 = 21$
> $\therefore I_1 = 1.5\ \text{A}$ (출력), $I_2 = 1.5\ \text{A}$ (출력), $I_3 = 3.0\ \text{A}$ (입력)

d) 저항 R_1에 적용되는 전압 강하와 전력을 구하시오. 3점

> $\Delta V_1 = I_1 R_1 = (1.5\ \text{A})(2\ \Omega) = 3.0\ \text{V}$
> $P_1 = I_1 \Delta V_1 = I_1^2 R_1 = (1.5)(3.0) = 4.5\ \text{W}$

> **올해 포인트** 작년에는 RC 회로가 안 나왔다. 올해 교수님은 "RC 식은 안 줄 수 있다", "시상수가 첫 번째 질문이 될 수 있다"고 했다(연습 27.23). 키르히호프로 $q(t)$를 유도하는 것까지 준비.

3 올해 힌트 · 족보에 없는 것

22장 · 속도 구하는 세 가지 방법 예제 22.5 ↔ 24.2

상황: 평행판 사이 균일한 E, 질량 m인 $+q$를 정지 상태에서 놓아 거리 d를 이동.

방법	모형 · 근거	식
① 힘	일정한 가속도 입자: 균일한 E → 일정한 힘 $F = qE$	$a = \frac{qE}{m}$, $v^2 = 2ad$
② 일	비고립계(계 = 입자): 전기력이 외부에서 일 → $W = \Delta K$	$qEd = \frac{1}{2}mv^2$
③ 에너지 보존	고립계(계 = 입자 + 전기장): 보존력만 → $\Delta K + \Delta U = 0$	$\Delta U = q\Delta V = q(-Ed)$ → $\frac{1}{2}mv^2 - qEd = 0$

$\therefore\ v = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$ **(세 방법 모두 같다) 단위: m/s**

> ②와 ③의 차이: 계를 어디까지 잡느냐. 입자만 → 전기장이 **외부**라 일을 한다. 입자+전기장 → 내부라 일 대신 **위치 에너지**로 센다.

23장 · 직접 적분(23.3) vs 가우스 법칙(23.7) 배점 최대 장

① 직접 적분 (예제 23.3, 균일하게 대전된 원판의 축 위)

원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 쪼갬: $dq = \sigma\, dA = \sigma\, 2\pi r\, dr$

고리의 축 위 전기장(대칭으로 x성분만): $dE_x = \dfrac{k_e x\, dq}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$

$$E_x = \pi k_e \sigma x \int_0^R \frac{2r\, dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]$$

무한 평면($R \to \infty$): $E = 2\pi k_e \sigma = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

② 가우스 법칙 (예제 23.7, 무한 평면)

대칭: E는 평면에 수직, 양쪽 크기 같음 → 평면을 꿰뚫는 원통(뚜껑 넓이 A)을 가우스 면으로.

옆면: $\vec{E} \perp d\vec{A}$ → 선속 0. 뚜껑 2개: 각 EA.

$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

	직접 적분	가우스 법칙
출발	쿨롱 법칙 + 중첩 $E = k_e \int \frac{dq}{r^2}\hat{r}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{in}/\varepsilon_0$
조건	어떤 분포든 가능	대칭(구·원통·평면)이 있어야 E를 적분 밖으로
장점	유한한 원판, 임의 위치 x까지 구함	계산이 짧다
결과	$R \to \infty$에서 둘 다 $\sigma/2\varepsilon_0$: 거리와 무관하게 일정	

> 도체 표면 바로 밖은 σ/ε_0 (도체 안쪽 $E = 0$이라 뚜껑 하나만 선속). 얇은 대전 평면은 $\sigma/2\varepsilon_0$ (뚜껑 두 개).

25장 · 유전체를 일부만 채운 축전기 예제 25.8

평행판(넓이 A, 간격 d) 사이에 두께 fd, 유전 상수 κ인 판을 넣는다.

왜 직렬? 같은 전하 Q가 위 판 → 유전체 층 → 빈 층 → 아래 판을 차례로 지난다. 층 경계는 등전위면이라 거기 얇은 도체판을 넣어도 아무것도 안 바뀐다 → 두 축전기를 **직렬**로 연결한 것과 같다.

유전체 층: $C_1 = \dfrac{\kappa\varepsilon_0 A}{fd}$, 빈 층: $C_2 = \dfrac{\varepsilon_0 A}{(1-f)d}$

$$\frac{1}{C} = \frac{fd}{\kappa\varepsilon_0 A} + \frac{(1-f)d}{\varepsilon_0 A} = \frac{d}{\kappa\varepsilon_0 A}[f + \kappa(1-f)]$$

$$C = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d\,[f+\kappa(1-f)]} = \frac{\kappa C_0}{f+\kappa(1-f)} \quad \text{단위: F}$$

검산: $f = 1 \to \kappa C_0$, $\quad f = 0 \to C_0$

> **위치 무관**: 유전체가 가운데 있으면 빈 층이 위아래 둘로 나뉘지만, 직렬 빈 층들의 두께 합은 여전히 $(1-f)d$ → 같은 C.

유전체의 장점 3가지: ① 전기용량 증가 ② 최대 사용 전압 증가(절연 파괴 강도) ③ 판 사이 기계적 지지

27장 · 시상수 τ (범위 확인 필요) 다른 분반 범위 아님 → 정의만

시상수 $\tau = RC$: 충전 시 전하가 최대값의 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$에 도달하는 시간 (= 전류가 처음 값의 $e^{-1} \approx 36.8\%$로 줄어드는 시간). 회로가 얼마나 빨리 충전·방전되는지의 시간 척도.

단위: $\Omega \cdot \mathrm{F} = \dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{C/s}} = \mathrm{s}$

출발식(키르히호프): $\varepsilon - IR - \dfrac{q}{C} = 0$, $I = \dfrac{dq}{dt}$ → 변수 분리 $\dfrac{dq}{C\varepsilon - q} = \dfrac{dt}{RC}$ → 적분

충전 $q = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC})$, $I = \dfrac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC}$ **방전** $q = Qe^{-t/RC}$